CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Décomposition des endomorphismes nilpoten

Énoncé

Soit V de dimension finie et u un endomorphisme de V nilpotent d'indice n : $u^n = 0$ et $u^{n-1} \neq 0$.

1. **Scindage d'un sous-espace cyclique maximal.** On choisit v_0 tel que $u^{n-1}(v_0) \neq 0$.

   a) Vérifier que la famille $(v_0, u(v_0), \dots, u^{n-1}(v_0))$ est libre et que le sous-espace W qu'elle engendre est stable par u. Écrire la matrice de u_W dans cette base.

   b) Démontrer qu'il existe $\varphi : W \to D$ linéaire injective telle que $\xi \circ \varphi = \varphi \circ u_W$.

   D'après la partie III, φ admet un prolongement $\psi : V \to D$ compatible avec u.

   c) Vérifier que l'image de ψ est contenue dans le noyau de ξ^n.

   d) Démontrer que le noyau de ψ est un supplémentaire de W stable par u.

2. **Existence.** Soit u nilpotent sur V de dimension finie. Démontrer qu'il existe une base de V, un entier s et des entiers $r_1 \geqslant \cdots \geqslant r_s \geqslant 1$ tels que la matrice de u soit $\mathrm{diag}(J_{r_1}, \dots, J_{r_s})$.

3. **Unicité de la taille des blocs.** Démontrer que s et $r_1, \dots, r_s$ ne dépendent que de u, pas de la base. On pourra utiliser la question 2.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Q5 : $D_n = \mathrm{Vect}(X^{-n}, \dots, X^{-1})$ et ξ_{D_n} a pour matrice J_n.
- Q7 : prolongement compatible $\psi : V \to D$.
- Q4 : $\dim \ker \xi^n = n$.

Ce qu'on te demande. Démontrer le théorème de Jordan pour les nilpotents : découper V en chaînes $v \to u(v) \to \dots \to 0$, et montrer que les longueurs des chaînes sont imposées.

Corrigé

Question 8

Étape 1. a) La famille est libre

Le coup d'œil. Supposer une relation non triviale, prendre le plus petit indice j avec $a_j \neq 0$, et appliquer u^{n-1-j}.

Soit $\sum_{i=0}^{n-1} a_i u^i(v_0) = 0$ avec des a_i non tous nuls, et j le plus petit indice tel que $a_j \neq 0$. On applique u^{n-1-j} : pour $i > j$, $u^{n-1-j+i}(v_0) = 0$ car $n-1-j+i \geqslant n$. Il reste

$$a_j\, u^{n-1}(v_0) = 0,$$

donc $a_j = 0$ (car $u^{n-1}(v_0) \neq 0$) : contradiction. La famille est libre.

Étape 2. a) Stabilité et matrice

Le coup d'œil. u envoie chaque vecteur de la famille sur le suivant, le dernier sur $u^n(v_0) = 0$.

$u(u^i(v_0)) = u^{i+1}(v_0) \in W$ pour $i \leqslant n-2$, et $u(u^{n-1}(v_0)) = 0$: W est stable par u, et dans cette base

$$\mathrm{Mat}(u_W) = J_n.$$

C'est une chaîne de longueur maximale n (aucune chaîne ne peut être plus longue, car $u^n = 0$).

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 3. b) Envoyer la chaîne sur D_n

Le coup d'œil. Les deux chaînes ont la même longueur n. Définir φ sur la base.

On définit φ sur la base de W par $\varphi(u^j(v_0)) = X^{j-n}$, $0 \leqslant j \leqslant n-1$. Elle envoie une base de W sur la base $(X^{-n}, \dots, X^{-1})$ de D_n (Q5) : elle est injective.

Compatibilité, vérifiée sur la base : pour $j \leqslant n-2$, $\xi(\varphi(u^j v_0)) = \xi(X^{j-n}) = X^{j+1-n} = \varphi(u^{j+1} v_0)$; pour $j = n-1$, $\xi(X^{-1}) = 0 = \varphi(u^n v_0)$. Donc $\xi \circ \varphi = \varphi \circ u_W$.

Étape 4. c) L'image de ψ

Le coup d'œil. La compatibilité passe aux puissances : $\xi^n \circ \psi = \psi \circ u^n$.

Comme en Q6e, $\xi^k \circ \psi = \psi \circ u^k$ pour tout k. Avec $k = n$: $\xi^n \circ \psi = \psi \circ u^n = 0$. Donc

$$\mathrm{Im}\,\psi \subset \ker \xi^n.$$

Étape 5. d) ker ψ est stable et W ∩ ker ψ = {0}

Le coup d'œil. Stabilité : $\psi(u(x)) = \xi(\psi(x))$. Intersection : sur W, $\psi = \varphi$ est injective.

Si $\psi(x) = 0$, alors $\psi(u(x)) = \xi(\psi(x)) = 0$: $\ker\psi$ est stable par u. Et $W \cap \ker\psi = \ker\varphi = \{0\}$, car $\psi_{|W} = \varphi$ est injective.

Étape 6. d) Un supplémentaire : compter les dimensions

Le coup d'œil. Théorème du rang et Q4.

Par c) et Q4, $\operatorname{rg}\psi \leqslant \dim\ker\xi^n = n$, donc $\dim\ker\psi \geqslant \dim V - n$ (théorème du rang). Alors

$$\dim(W \oplus \ker\psi) = n + \dim\ker\psi \geqslant \dim V,$$

donc $W \oplus \ker\psi = V$.

> $V = W \oplus \ker\psi$, avec $\ker\psi$ stable par u.

Question 9

Étape 1. Récurrence forte sur la dimension

Le coup d'œil. On découpe $V = W \oplus E$ avec $E = \ker\psi$ (Q8), et on applique l'hypothèse de récurrence à u_E.

Par récurrence forte sur $\dim V$. Si $\dim V = 0$, rien à faire ($s = 0$). Sinon, soit n l'indice de u, v_0, W et $E = \ker\psi$ comme en Q8 : $V = W \oplus E$, E stable par u et $\dim E = \dim V - n < \dim V$.

u_E est nilpotent, d'indice $\leqslant n$. Par hypothèse de récurrence, E a une base où u_E a pour matrice $\operatorname{diag}(J_{r_2}, \dots, J_{r_s})$, et ces tailles sont $\leqslant n$ (un bloc J_r est d'indice r, qui doit être $\leqslant$ l'indice de u_E).

Étape 2. Recoller les bases

Le coup d'œil. Concaténer la base de W (la chaîne de v_0) et celle de E.

En concaténant $(v_0, \dots, u^{n-1}(v_0))$ et la base de E, on obtient une base de $V = W \oplus E$ dans laquelle, les deux sous-espaces étant stables :

> $$\operatorname{Mat}(u) = \operatorname{diag}(J_n, J_{r_2}, \dots, J_{r_s}), \qquad n = r_1 \geqslant r_2 \geqslant \cdots \geqslant r_s.$$

(On peut toujours ordonner les blocs en permutant les morceaux de base.)

Question 10

Étape 1. Unicité par l'invariant δ_k

Le coup d'œil. Deux écritures de u donnent deux matrices semblables, donc mêmes δ_k (Q2a). Et δ_k compte les blocs de taille k (Q2b, Q2c).

Si u a pour matrices $\operatorname{diag}(J_{r_1}, \dots, J_{r_s})$ et $\operatorname{diag}(J_{r'_1}, \dots, J_{r'_t})$ dans deux bases, ces matrices sont semblables. Par Q2a, elles ont les mêmes δ_k, et par Q2b et Q2c :

$$\operatorname{card}\{i : r_i = k\} = \operatorname{card}\{i : r'_i = k\} \qquad \text{pour tout } k \geqslant 1.$$

Chaque taille apparaît le même nombre de fois dans les deux listes. Rangées par ordre décroissant, elles sont égales, et en particulier $s = t$.

Le nombre et les tailles des blocs ne dépendent que de u.

Exemple : $\dim\ker u^k = 0, 3, 5, 6, 6$ pour $k = 0, \dots, 4$ donne $\delta_1 = 1$, $\delta_2 = 1$, $\delta_3 = 1$: un bloc de chaque taille $1, 2, 3$.

Le piège

En 9, oublier de justifier que la récurrence s'applique : E est stable par u, et de dimension strictement plus petite (car $W \neq \{0\}$).

La méthode

Théorème de Jordan pour un nilpotent : isoler une chaîne de longueur maximale, lui trouver un supplémentaire stable, recommencer. L'unicité se lit sur les dimensions des noyaux des puissances.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.** Pour $f : E \to F$ linéaire, E de dimension finie :

$$\dim E = \dim\ker f + \operatorname{rg} f.$$

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Matrices semblables et puissances.** Si $M' = PMP^{-1}$, alors $M'^k = PM^kP^{-1}$ pour tout k (les $P^{-1}P$ du milieu se simplifient). Donc $\ker M'^k = P(\ker M^k)$ et $\dim\ker M'^k = \dim\ker M^k$.